

CHAPITRE I : INTRODUCTION ET CADRAGE

I.1 CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

Contexte sanitaire

Le Cameroun, comme de nombreux pays de la région CEMAC, fait face à des défis majeurs en matière de santé pulmonaire. Les infections respiratoires constituent une des principales causes de consultation médicale, avec une mortalité significative, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines.

Défis identifiés :

- **Pénurie de pneumologues** : Ratio médecin/population insuffisant, concentration dans grandes villes (Douala, Yaoundé)
- **Délais diagnostiques** : Attente prolongée pour consultations spécialisées et interprétation d'examens
- **Rupture continuité des soins** : Difficulté de suivi entre établissements, perte d'informations médicales
- **Charge cognitive élevée** : Volume important de consultations par praticien, risque d'erreurs

Contexte technologique

L'intelligence artificielle en médecine a démontré son efficacité dans l'aide au diagnostic, avec des systèmes atteignant des niveaux de précision comparables aux experts humains. Cependant, leur adoption en Afrique subsaharienne reste limitée en raison de coûts élevés, infrastructures inadaptées et manque de solutions contextualisées.

Problématique centrale

Comment améliorer la qualité et la rapidité du diagnostic pneumologique tout en garantissant la continuité des soins, dans un contexte de ressources médicales limitées ?

Problèmes spécifiques :

Pour les médecins :

- Absence d'outils d'aide à la décision adaptés au contexte local
- Impossibilité d'accéder facilement à l'historique médical des patients
- Difficulté de collaboration avec confrères pour cas complexes
- Charge administrative importante (rapports, archivage)

Pour les patients :

- Examens répétés et coûteux lors de changement de médecin
- Perte fréquente de documents médicaux
- Délais importants entre symptômes et diagnostic confirmé

Pour le système de santé :

- Sous-exploitation de l'expertise collective des pneumologues
- Absence de données structurées pour études épidémiologiques
- Coordination insuffisante entre établissements

I.2 OBJECTIFS

Objectifs métier

Objectif	Indicateur de succès
Améliorer précision diagnostique	Taux concordance IA/médecin > 80%
Réduire temps consultation	Gain 20% sur temps saisie vs papier
Favoriser partage connaissances	50+ cas cliniques partagés en 6 mois
Assurer continuité soins	100% historiques accessibles (avec validation)
Créer communauté médicale	30+ médecins actifs en 6 mois

Objectifs techniques

Objectif	Critère validation
Développer PWA performante	Installation possible, fonctionne hors ligne (lecture)
Implémenter architecture monolithique	Services couplés.
Déployer modèle IA efficace	Suggestions diagnostiques en < 3 secondes
Garantir sécurité données	Authentification JWT, HTTPS, logs audit
Assurer haute disponibilité	Uptime > 99% sur test 1 mois

Objectifs académiques

- Appliquer méthodologies génie logiciel (UML, architecture, tests)
- Maîtriser stack technologique moderne et recherché sur le marché
- Développer projet complet et professionnalisant
- Produire documentation technique exhaustive
- Démontrer maîtrise DevOps (Docker, CI/CD)

I.3 PERIMETRE DU PROJET

Périmètre INCLUS

Module	Fonctionnalités clés
Gestion utilisateurs	Inscription médecin avec validation admin, authentification JWT, profils
Consultations	Questionnaire médical structuré, analyse IA par règles, validation médecin, génération PDF

Gestion patients	Création/recherche dossier, identifiant unique, historique consultations
Partage médecins	Demande/validation accès dossiers, notifications temps réel, traçabilité
IA	Système expert par règles de décision, 8-10 pathologies pneumologiques
Communauté	Partage cas cliniques anonymisés, classement contributeurs, statistiques
Administration	Dashboard KPIs, validation inscriptions, gestion établissements, logs audit
PWA	Installation mobile/desktop, mode hors ligne (lecture), notifications push

Périmètre EXCLUS (Hors scope V1.0)

Fonctionnalité	Raison exclusion	Perspective
Espace patient avec connexion	Complexité réglementaire (HDS, CNIL)	V2.0 certifiée
Envoi email automatique patients	Sécurité (email non chiffré)	Messagerie sécurisée V2.0
Intégration PACS/DME	Partenariats et APIs spécifiques	Version commerciale
Application mobile native	PWA suffisante pour MVP	V2.0
Téléconsultation vidéo	Hors périmètre diagnostic	Projet distinct
Multi-langue	Français uniquement	V2.0 internationale
Hébergement HDS certifié	Coût 10k€, données académiques anonymisées	Déploiement professionnel

Périmètre technique développé

Développement complet :

- Frontend React.Js (PWA)
- Services Backend FastAPI/API REST (Auth, Consultation, Admin)
- Service IA Python (TensorFlow/PyTorch)
- Base de données MongoDB
- Infrastructure Docker complète

Utilisation externe (pas de développement) :

- Services cloud gratuits (Vercel, Railway, MongoDB Atlas)
- Bibliothèques open-source (React.js, FastAPI, TensorFlow)
- Outils DevOps (Docker, Git, GitHub Actions)

I.4 LIVRABLES ATTENDUS

Livrables techniques

Livrable	Description	Format
----------	-------------	--------

Application PneumoIA	Plateforme déployée et accessible	URL production + Accès démo
Code source	Repository complet avec historique	GitHub (public ou privé)
Base de données	Schéma et données de test	Scripts MongoDB + Export JSON
Conteneurs Docker	Images et orchestration	docker-compose.yml + Dockerfiles
Tests automatisés	Suite tests unitaires et intégration	Pytest, Jest, couverture > 70%

Livrables documentaires

Document	Contenu	Pages
Cahier des Charges	Ce document - Spécifications complètes	40-45
Documentation technique	Architecture, APIs, déploiement	25-30
Diagrammes UML	Cas utilisation, séquence, classes, données	15-20
Manuel médecin	Guide utilisation complet avec captures	12-15
Manuel admin	Guide administration	10-12
Rapport projet	Contexte, méthodologie, résultats, perspectives	50-60

Livrables de validation

Livrable	Objectif
Plan de tests	Validation fonctionnelle, performance, sécurité
Présentation soutenance	Support + démo live 15-20 minutes
Vidéo démonstration	Screencast 8-10 min fonctionnalités clés

I.5 PUBLIC CIBLE

Utilisateurs principaux

1. Médecins pneumologues

Caractéristique	Description
Profil	Pneumologues diplômés exerçant au Cameroun
Établissements	Hôpitaux publics, cliniques privées, cabinets
Âge	30-65 ans
Compétences numériques	Moyennes (smartphone, email)
Équipement	Smartphone (Android/iOS), ordinateur optionnel
Besoins	Aide diagnostic rapide, accès historique, partage sécurisé

2. Super administrateurs

Caractéristique	Description
Profil	Gestionnaires plateforme, équipe support
Rôle	Validation inscriptions, monitoring, maintenance
Compétences	Élevées en informatique

Besoins	Outils supervision, analytics, gestion efficace
----------------	---

Utilisateurs secondaires

3. Visiteurs (Prospects)

- Pneumologues découvrant plateforme
- Consultation informations uniquement
- **Aucune inscription possible** (validation admin obligatoire)

4. Patients (Bénéficiaires indirects)

- Bénéficient de diagnostics plus précis
- **Aucun accès direct plateforme en V1.0**
- Reçoivent rapport papier de leur médecin

Contexte géographique

- **Zone primaire** : Cameroun (Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua)
- **Zone secondaire** : Pays CEMAC (perspective)
- **Langue** : Français
- **Connectivité** : Variable (2G à Fibre) → optimisation cruciale

CHAPITRE II : BESOINS FONCTIONNELS ET NON FONCTIONNELS

II.1 BESOINS FONCTIONNELS PAR MODULE

Priorisation MoSCoW :

- **MUST** = Essentiel (MVP)
- **SHOULD** = Important
- **COULD** = Souhaitable
- **WON'T** = Exclu V1.0

Module 1 : Gestion utilisateurs

ID	Besoin	Priorité
BF-USR-01	Inscription médecin : formulaire (infos personnelles + professionnelles + documents PDF carte professionnelle obligatoire). Compte inactif jusqu'à validation admin.	MUST
BF-USR-02	Validation inscription par admin : consultation demandes, visualisation documents, approbation (email confirmation) ou rejet (avec motif).	MUST
BF-USR-03	Authentification JWT : connexion email/mot de passe, génération token durée 24h, refresh token 7j, hachage bcrypt.	MUST

BF-USR-04	Gestion profil : modification photo, biographie, contact, préférences notifications.	SHOULD
BF-USR-05	Réinitialisation mot de passe : processus email avec lien temporaire 1h.	SHOULD
BF-USR-06	Déconnexion : invalidation token, redirection login.	MUST

Note : Application dédiée pneumologie, champ "Spécialité" automatique "Pneumologie" (non modifiable).

Module 2 : Consultation médicale

ID	Besoin	Priorité
BF-CONS-01	Créer consultation 4 étapes : (1) Identification patient, (2) Questionnaire médical structuré (questions booléennes, échelles, numériques), (3) Analyse IA par règles de décision, (4) Validation médecin (diagnostic final, observations libres, prescription, suivi).	MUST
BF-CONS-02	Questionnaire médical : 15-20 questions structurées (symptômes respiratoires, généraux, antécédents, traitement). Types : Oui/Non, échelle (Légère/Modérée/Sévère), numérique (température), texte libre.	MUST
BF-CONS-03	Analyse IA : algorithme règles SI-ALORS basé sur réponses, suggestion diagnostic + confiance (%) + différentiels (top 3), temps < 3 secondes.	MUST
BF-CONS-04	Observations médecin : zone texte libre (max 2000 caractères) pour notes personnelles et cliniques détaillées.	MUST
BF-CONS-05	Génération rapport PDF : contenu (infos patient, date, médecin, questionnaire, résultats IA, diagnostic final, prescription, suivi), boutons Imprimer/Télécharger.	MUST
BF-CONS-06	Historique consultations : liste chronologique toutes consultations médecin, filtres (date, patient, pathologie), export CSV/PDF.	MUST

Précision importante : Pas d'upload images médicales en V1.0. Consultation basée uniquement sur questionnaire clinique.

Module 3 : Gestion patients

ID	Besoin	Priorité
BF-PAT-01	Création dossier : formulaire (nom, prénom, date naissance, sexe, téléphone optionnel), génération ID unique (PNEU-YYYY-XXXXXX), vérification anti-doublon automatique.	MUST
BF-PAT-02	Recherche patient : critères (nom partiel, prénom partiel, date naissance exacte), résultats (liste avec nom, âge, dernière consultation, ville).	MUST
BF-PAT-03	Profil patient : affichage (infos générales, historique consultations si accès autorisé, médecins ayant accès), actions (nouvelle consultation, générer dossier PDF).	MUST

BF-PAT-04	Liste mes patients : tableau patients créés/consultés, colonnes (nom, âge, dernière consultation, nb consultations), tri/filtres.	SHOULD
-----------	---	---------------

Module 4 : Partage entre médecins

ID	Besoin	Priorité
BF-PART-01	Demande accès dossier : workflow (Médecin B recherche patient créé par Médecin A → Demande accès avec motif obligatoire → Notification Médecin A push + email).	MUST
BF-PART-02	Validation demande : Médecin A consulte demande → Valide (accès immédiat) ou Refuse (motif optionnel) → Notification Médecin B.	MUST
BF-PART-03	Traçabilité accès : logs complets (qui, quand, action), conformité RGPD, consultation par médecin créateur et super admin.	MUST
BF-PART-04	Révocation accès : médecin créateur peut révoquer accès confrère, notification envoyée.	SHOULD
BF-PART-05	Mes demandes envoyées : liste demandes à autres médecins, statut (en attente, acceptée, refusée), lien vers dossier si acceptée.	MUST
BF-PART-06	Demandes reçues : liste demandes reçues, actions rapides (accepter/refuser 1 clic).	MUST

Module 5 : Intelligence Artificielle

ID	Besoin	Priorité
BF-IA-01	Système expert règles : algorithme décision (arbres ou règles SI-ALORS), input (réponses questionnaire JSON), output (diagnostic + confiance % + explications).	MUST
BF-IA-02	Multi-pathologies : détection minimum 8 pathologies (Pneumonie, Tuberculose, Cancer bronchique, BPCO, Asthme sévère, Atélectasie, Épanchement pleural, Normal).	MUST
BF-IA-03	Diagnostics différentiels : affichage top 3 pathologies probables avec scores, aide considération alternatives.	SHOULD
BF-IA-04	Feedback médecin : stockage modifications diagnostic IA pour amélioration future algorithme.	MUST
BF-IA-05	Temps analyse < 3 sec : exécution algorithme + calcul résultats.	MUST

Note technique : Approche par règles métier, pas de CNN. Plus rapide à développer, suffisant pour démonstration académique. TensorFlow/PyTorch utilisés potentiellement pour amélioration future ou classification textuelle avancée.

Module 6 : Communauté médicale

ID	Besoin	Priorité
BF-COM-01	Partage cas cliniques : option lors enregistrement consultation "Partager avec communauté", anonymisation automatique (suppression nom patient, conservation âge/sexe/pathologie).	SHOULD
BF-COM-02	Bibliothèque cas : page dédiée liste cas partagés, filtres (pathologie, médecin, date), vue détaillée (questionnaire, diagnostic IA, diagnostic médecin).	SHOULD
BF-COM-03	Classement contributeurs : tableau (médecins par nb consultations, cas partagés, concordance IA), badges (Expert, Top 10).	COULD
BF-COM-04	Statistiques globales : dashboard (nb médecins, consultations, taux précision IA, répartition géographique).	SHOULD

Module 7 : Administration

ID	Besoin	Priorité
BF-ADM-01	Dashboard KPIs : temps réel (nb médecins actifs, consultations aujourd'hui/semaine/mois, demandes inscription attente), graphiques (évolution inscriptions, consultations/jour).	MUST
BF-ADM-02	Gestion médecins : liste tous médecins (actifs, attente, suspendus), actions (voir profil, modifier, suspendre, supprimer), filtres (statut, établissement, ville).	MUST
BF-ADM-03	Gestion établissements : CRUD établissements (nom, type, adresse, contact), association médecins, statistiques.	SHOULD
BF-ADM-04	Monitoring performance IA : tableaux (précision globale, par pathologie, taux modification médecins), identification pathologies à améliorer.	MUST
BF-ADM-05	Logs audit : journal événements (connexions, consultations, demandes accès, erreurs), filtres (utilisateur, date, type), export CSV, conservation 5 ans.	MUST
BF-ADM-06	Configuration plateforme : paramètres (nom, logo, couleurs, email contact, délais validation, formats autorisés).	SHOULD

Module 8 : Progressive Web App

ID	Besoin	Priorité
BF-PWA-01	Installation : bouton "Installer" visible, icône écran accueil, lancement mode standalone.	MUST
BF-PWA-02	Mode hors ligne : Service Worker cache pages/CSS/JS, hors ligne consultation historique (lecture seule) avec message "Mode hors ligne", sync auto retour en ligne.	SHOULD

BF-PWA-03	Notifications push : permission notifications, types (nouvelle demande accès, demande validée), cliquable redirection.	SHOULD
BF-PWA-04	Responsive : interface optimisée 360px-2560px, tactile (boutons ≥ 44 px), temps chargement < 2 sec sur 3G.	MUST

II.2 BESOINS NON FONCTIONNELS

Performances

Exigence	Métrique cible	Priorité
Temps chargement page	< 2 sec (3G)	MUST
Temps analyse IA	< 3 sec	MUST
Temps réponse API	< 500ms (95% requêtes)	MUST
Taille page initiale	< 1 MB	SHOULD
Scalabilité	100 utilisateurs simultanés	MUST
Score Lighthouse	> 90/100	SHOULD

Sécurité

Exigence	Description	Priorité
Chiffrement transit	HTTPS obligatoire (TLS 1.3), certificat SSL	MUST
Chiffrement repos	Base données chiffrée (AES-256)	SHOULD
Authentification	JWT expiration 24h, refresh 7j	MUST
Hachage mots de passe	Bcrypt cost factor 12	MUST
Protection injection	Validation stricte entrées, requêtes préparées	MUST
Protection XSS/CSRF	Sanitisation HTML, tokens CSRF	MUST
Rate limiting	Max 100 req/min par IP	SHOULD
Logs sécurité	Traçabilité actions sensibles	MUST
Conformité RGPD	Consentement, droits accès/rectification/oubli	MUST

Disponibilité

Exigence	Métrique	Priorité
Disponibilité	99% (hors maintenance)	MUST
MTTR	< 4h	SHOULD
Sauvegarde	Quotidienne (complète) + horaire (incrémentale)	MUST
RPO	< 1h (perte données max)	SHOULD
RTO	< 4h (temps restauration)	SHOULD

Maintenabilité

Exigence	Description	Priorité
Code documenté	Docstrings Python, JSDoc React	MUST
Architecture modulaire	Microservices découplés	MUST
Conventions	PEP8 (Python), Airbnb (JavaScript)	MUST
Tests	Couverture > 70%	SHOULD

CI/CD	Pipeline automatisé	SHOULD
-------	---------------------	---------------

Utilisabilité

Exigence	Description	Priorité
Interface intuitive	Utilisable sans formation	MUST
Mobile-first	Optimisé écrans 360px+	MUST
Accessibilité	WCAG 2.1 niveau AA	SHOULD
Messages erreur clairs	Feedback immédiat, suggestions	MUST
Cohérence visuelle	Design system uniforme	MUST

Compatibilité

Support	Versions	Priorité
Chrome	90+	HIGH
Firefox	88+	MEDIUM
Safari	14+	MEDIUM
Edge	90+	LOW
Android	8.0+	HIGH
iOS	13.0+	MEDIUM

II.3 CONTRAINTES DU PROJET

Contraintes techniques IMPOSÉES

Contrainte	Justification	Impact
PWA (Progressive Web App)	Accessibilité mobile sans app stores, installation facile, fonctionnement hors ligne, mises à jour automatiques.	Développement Next.js avec Service Workers, optimisation performance mobile prioritaire.
React.js	Framework moderne SSR/SSG, excellent SEO, optimisations automatiques, large écosystème.	Courbe apprentissage React, mais compétences très recherchées marché.
MongoDB	Base NoSQL flexible, schéma dynamique adapté données médicales évolutives, scaling horizontal facile, requêtes performantes.	Approche différente SQL, mais simplicité développement et performance.
FastAPI (API REST)	Framework async moderne, auto-documentation, validation Pydantic, performances excellentes, cohérence avec IA Python. Il permettra de fournir automatiquement l'Infrastructure API REST.	Nécessite maîtrise async, mais clarté code et rapidité développement.
TensorFlow / PyTorch	Frameworks IA standards industrie, grande communauté, nombreuses ressources, extensibilité future (si passage à CNN).	Overhead initial si règles simples, mais prépare évolutions et démontre compétences IA.

Docker	Conteneurisation = portabilité, isolation, reproductibilité.	Complexité infrastructure, mais architecture professionnelle et scalable.
---------------	--	---

Contraintes organisationnelles

Contraint	Description	Gestion
Délais 5-6mois	Janvier-Mai 2026	Priorisation stricte MoSCoW, sprints 2 semaines, MVP fonctionnel.
Équipe 1-10 étudiants	Ressources limitées	Répartition tâches claires (frontend/backend/IA), communication quotidienne, Git/GitHub
Budget académique	0€	Services gratuits (Vercel, MongoDB Atlas, Railway), pas APIs payantes.
 Données test	Pas données réelles patients	Datasets publics anonymisés, données simulées réalistes.
Validation académique	Jury exigences	Documentation exhaustive, code propre, démo fonctionnelle.

Contraintes légales et éthiques

Contrainte	Exigence	Implémentation
RGPD	Protection données personnelles	Consentement explicite, droits utilisateurs, chiffrement, logs.
Secret médical	Confidentialité données santé	Authentification forte, accès validés, traçabilité, pas email non chiffré.
Responsabilité médicale	IA = aide, jamais diagnostic automatique	Disclaimer visible, validation humaine obligatoire, médecin garde contrôle total.
Hébergement HDS	NON obligatoire projet académique (données anonymisées). Obligatoire déploiement professionnel données réelles.	V1.0 : hébergement cloud standard. V2.0 professionnelle : migration HDS certifié.

CHAPITRE III : FONCTIONNALITÉS DÉTAILLÉES

Ce chapitre présente les fonctionnalités clés de manière synthétique sans code.

III.1 GESTION DES UTILISATEURS

❖ Inscription et validation médecin

Acteurs : Médecin (demandeur), Super Admin (validateur)

Objectif : Créer compte médecin sécurisé avec validation manuelle

Processus :

1. Médecin remplit formulaire (infos personnelles, professionnelles, upload carte professionnelle PDF)
2. Système crée compte statut "En attente"
3. Email confirmation envoyé au médecin
4. Notification envoyée au super admin
5. Admin consulte demande, vérifie documents (carte professionnelle, N° RPPS)
6. Admin approuve (compte activé, email activation) ou rejette (email motif)

Règles métier :

- Carte professionnelle PDF obligatoire (max 5MB)
- Email professionnel recommandé
- N° RPPS/Ordre vérifié manuellement
- Champ "Spécialité" automatiquement "Pneumologie" (non modifiable)
- Compte inactif jusqu'à validation
- Mot de passe min 8 caractères, 1 majuscule, 1 chiffre

Sécurité :

- Hachage bcrypt avant stockage
- Documents uploadés stockés chiffrés
- Logs toutes actions validation

❖ Authentification JWT

Acteurs : Médecin, Super Admin

Objectif : Connexion sécurisée et gestion session

Processus :

1. Utilisateur entre email + mot de passe
2. Backend vérifie credentials (hash bcrypt)
3. Si valide : génération token JWT (durée 24h) + refresh token (7j)
4. Token stocké côté client (localStorage sécurisé)
5. Token inclus header Authorization chaque requête API
6. Backend vérifie validité token avant action

Règles métier :

- Expiration token : 24h
- Refresh token : 7j (renouveler sans re-login)

- Déconnexion : suppression token client + invalidation serveur
- Rate limiting : max 5 tentatives login/minute

Sécurité :

- Token signé clé secrète
- Payload : user_id, rôle, exp
- HTTPS obligatoire
- Protection brute-force

III.2 CONSULTATION MEDICALE

Création consultation (4 étapes)

Acteur : Médecin (authentifié)

Prérequis : Médecin connecté, compte validé

ÉTAPE 1 : Identification patient

Recherche existant :

- Formulaire : Nom, Prénom, Date naissance
- Résultats : Liste patients avec dernière consultation
- Sélection : Clic patient → étape 2

Création nouveau :

- Formulaire : Nom, Prénom, Date naissance, Sexe, Téléphone
- Génération ID unique : PNEU-YYYY-XXXXXX
- Vérification anti-doublon automatique

ÉTAPE 2 : Questionnaire médical structuré

15-20 questions organisées par catégories :

Symptômes respiratoires :

- Présence toux ? (Oui/Non)
- Type toux ? (Sèche/Grasse/Mixte)
- Dyspnée ? (Oui/Non)
- Intensité dyspnée ? (Légère/Modérée/Sévère)

Symptômes généraux :

- Fièvre ? (Oui/Non)
- Température ? (Numérique °C)
- Douleur thoracique ? (Oui/Non)
- Expectoration ? (Oui/Non)

Antécédents :

- Maladies chroniques ? (Texte libre)
- Allergies ? (Texte libre)
- Tabagisme ? (Oui/Non + quantité)

Traitement :

- Médicaments en cours ? (Texte libre)

 ÉTAPE 3 : Analyse IA par règles

Input : Réponses questionnaire (JSON)

Traitement :

- Algorithme arbres de décision ou règles SI-ALORS
- Exemple logique : SI (toux=Oui ET fièvre>38 ET dyspnée=Modérée) ALORS diagnostic="Pneumonie probable"
- Calcul niveau confiance selon critères validés

Output :

- Diagnostic suggéré (texte)
- Niveau confiance (0-100%)
- Diagnostics différentiels (top 3 avec scores)
- Explication courte (critères validés)

Temps traitement : < 3 secondes

 ÉTAPE 4 : Validation médecin et finalisation

Récapitulatif : Patient, Questionnaire complet, Résultats IA

Diagnostic final (obligatoire) :

- Zone texte : Médecin saisit diagnostic définitif
- Options : Confirmer IA / Modifier IA
- Si modification : justification recommandée

Observations médicales :

- Zone texte libre (max 2000 caractères)
- Notes personnelles, examens complémentaires, contexte clinique

Prescription :

- Texte libre : Médicaments, posologie, durée
- Recommandations non médicamenteuses

Suivi recommandé :

- Choix : 7 jours / 15 jours / 1 mois / Date libre

Options :

- Partager avec communauté (anonymisé)
- Marquer comme cas exceptionnel

Enregistrement :

- Bouton "Enregistrer la consultation"
- Génération rapport PDF automatique
- Redirection confirmation avec actions : Imprimer / Télécharger

Règles métier consultation

- Consultation = transaction atomique (tout ou rien)
- ID consultation unique : CONS-YYYY-XXXXXX
- Horodatage automatique (date, heure)
- Médecin créateur = propriétaire
- Modification impossible après enregistrement (intégrité)
- Diagnostic IA stocké séparément diagnostic médecin (traçabilité)
- Rapport PDF généré et archivé automatiquement

III.3 GESTION DES PATIENTS**Profil patient et historique**

Acteur : Médecin (avec accès autorisé)

Contenu profil :**Informations générales :**

- Nom, prénom, date naissance, âge (calculé), sexe
- ID unique (PNEU-YYYY-XXXXXX)
- Téléphone
- Créé par : Dr. X le [date]

Historique consultations (chronologique) :

- Date, Médecin, Diagnostic, Prescription
- Accès détails consultation (clic → vue complète)

Médecins ayant accès :

- Liste : Dr. Y (accès accordé le [date])

Actions :

- Nouvelle consultation
- Générer dossier complet PDF (toutes consultations)

Règles accès :

- Médecin créateur : accès total automatique
- Autres médecins : accès uniquement si validation obtenue
- Super admin : accès total (monitoring)

III.4 PARTAGE ENTRE MEDECINS

Demande et validation d'accès

Scénario réaliste : Patient TAMO consulté par Dr. Dupont (Yaoundé) il y a 2 mois. Aujourd'hui, TAMO consulte Dr. Martin (Douala) pour suivi.

Workflow :

1. Recherche :

- Dr. Martin recherche "TAMO Jacques - 15/03/1965"
- Trouve patient (badge "Accès restreint - Dr. Dupont")

2. Demande :

- Clic "Demander accès"
- Modal formulaire :
 - Motif obligatoire (min 20 caractères)
 - Exemple : "Patient consulte pour suivi bronchite chronique, besoin historique complet pour continuité soins"
 - Checkbox obligatoire : "Je certifie consentement oral patient"
- Soumission

3. Notification :

- Dr. Dupont reçoit notification push + email
- Contenu : "Dr. Martin (Douala) demande accès dossier TAMO Jacques. Motif : [...]"

4. Validation :

- Dr. Dupont consulte demande (infos Dr. Martin, patient, date, motif)
- Décision :
 - **Accepter** → Accès immédiat accordé, notification Dr. Martin
 - **Refuser** → Motif optionnel, notification Dr. Martin

5. Accès :

- Si accepté : Dr. Martin accède immédiatement historique complet TAMO
- Création nouvelle consultation avec contexte

Traçabilité :

- Tous événements loggés : qui, quand, action, motif
- Conformité RGPD
- Consultation logs par médecin créateur et super admin

Sécurité :

- Accès révocable à tout moment par médecin créateur
- Notification patient (perspective V2.0 avec espace patient)

III.5 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Système expert par règles de décision

Type IA : Système expert basé règles (Rule-Based System)

Justification approche :

- Plus simple et rapide à développer qu'un CNN
- Ne nécessite pas dataset 10k+ images annotées
- Ne nécessite pas GPU pour entraînement
- Explicable (médecin voit critères)
- Suffisant démonstration académique capacités IA
- Maintenable (ajout/modification règles faciles)

Architecture :

- **Input :** Réponses questionnaire (JSON)
- **Base connaissances :** Règles SI-ALORS pathologies
- **Moteur inférence :** Arbres décision ou règles pondérées
- **Output :** Diagnostic + confiance + explications

Pathologies couvertes (minimum 8)

Pathologie	Critères diagnostiques clés
Pneumonie bactérienne	Toux + Fièvre $>38^{\circ}\text{C}$ + Dyspnée + Douleur thoracique
Tuberculose pulmonaire	Toux >3 semaines + Expectoration + Sueurs nocturnes + Perte poids
Cancer bronchique	Hémoptysie + Toux chronique + Tabagisme >10 ans + Âge >50 ans
BPCO	Dyspnée progressive + Tabagisme >10 ans + Toux chronique
Asthme sévère	Dyspnée paroxystique + Sifflements + Antécédents asthme
Atélectasie	Dyspnée aiguë + Douleur thoracique + Contexte post-opératoire

Épanchement pleural	Douleur thoracique + Dyspnée + Diminution murmure vésiculaire
Bronchite aiguë	Toux <3 semaines + Fièvre légère + Expectoration
Normal	Aucun critère pathologique significatif

Calcul niveau de confiance

Formule générale : **Confiance (%) = (Nombre critères validés / Nombre critères totaux) × 100 × Facteur pondération**

Exemple Pneumonie :

- Critères principaux (5) : Toux, Fièvre >38°C, Dyspnée, Douleur thoracique, Crépitations
- Patient valide 4 critères
- Confiance = $(4/5) \times 100 \times 1.0 = 80\%$

Facteurs pondération :

- Critères très spécifiques (hémoptysie) : poids +15%
- Critères généraux (fièvre légère) : poids standard
- Contexte épidémiologique favorable : +10%

Amélioration continue

Mécanisme feedback :

1. Médecin modifie diagnostic IA → Enregistrement discordance
2. Analyse mensuelle discordances :
 - Identifier pathologies faible concordance
 - Analyser critères mal pondérés
3. Ajustement règles :
 - Modification seuils
 - Ajout nouveaux critères
 - Pondération variable
4. Tests régression
5. Déploiement nouvelle version

III.6 COMMUNAUTE MEDICALE

Partage et apprentissage collectif

Objectif : Créer base connaissances collaborative

Partage cas :

- Option lors enregistrement : ☐ "Partager avec communauté"
- **Anonymisation automatique :**

- Suppression nom, prénom patient
- Hachage ID patient
- Conservation : âge, sexe, pathologie, questionnaire, diagnostic
- Médecin auteur visible (nom + établissement)

Bibliothèque :

- Page dédiée : Liste tous cas partagés
- **Filtres** : Pathologie, Médecin, Date, Concordance IA
- **Vue détaillée** :
 - Questionnaire complet
 - Résultats IA
 - Diagnostic médecin final
 - Commentaires médecin

Classement :

- Tableau contributeurs :
 - Rang, Médecin, Nb consultations, Cas partagés, Taux concordance IA
 - **Badges** : Expert IA (>90%), Cas complexes (>10), Top 10

Statistiques globales :

- Dashboard : Nb médecins inscrits, Consultations totales, Taux précision IA moyen
- Répartition géographique (carte)
- Pathologies plus fréquentes

III.7 ADMINISTRATION

Dashboard Super Admin

KPIs temps réel :

- Médecins actifs aujourd'hui
- Consultations aujourd'hui/semaine/mois
- Demandes inscription en attente (badge rouge)
- Alertes système

Gestion médecins :

- Liste complète avec statuts : Actifs, En attente, Suspendus
- **Actions** : Voir profil, Modifier, Suspendre, Supprimer, Envoyer message
- **Filtres** : Statut, Établissement, Ville

Gestion établissements :

- CRUD complet : Ajouter, Modifier, Supprimer
- Informations : Nom, Type, Ville, Contact
- Associer médecins
- Statistiques par établissement

Monitoring IA :

- Tableaux bord :
 - Précision globale (taux concordance)
 - Précision par pathologie
 - Taux modification diagnostics IA
 - Temps analyse moyen
- **Actions** : Identifier pathologies à améliorer

Logs audit :

- Journal complet : Date/Heure, Utilisateur, Action, Ressource, IP, Statut
- **Filtres** : Utilisateur, Date, Type action
- **Export** : CSV pour analyse externe
- **Conservation** : 5 ans minimum (conformité)

Configuration plateforme :

- Paramètres : Nom, Logo, Couleurs
- Email contact support
- Délais validation inscription
- Formats fichiers autorisés, tailles max
- Activation/désactivation modules

CHAPITRE IV : MODÉLISATION UML

IV.1 Acteurs et scénarios

Acteurs du système

Acteur	Rôle	Privilèges
Médecin Pneumologue	Utilisateur principal	Créer consultations, gérer patients, demander/valider accès, partager cas, consulter communauté
Super Administrateur	Gestionnaire plateforme	Valider inscriptions, gérer médecins/établissements, accéder logs audit, consulter analytics, configurer plateforme
Visiteur	Prospect	Consulter accueil, cas cliniques exemples, documentation (aucune inscription autonome)
Système IA	Acteur secondaire	Analyser questionnaires, suggérer diagnostics, calculer confiance

Scénarios d'utilisation

Scénario 1 : Consultation complète

Étape	Description
Contexte	Dr. Dupont reçoit Mme BERNARD pour toux persistante
1	Recherche "BERNARD" → Trouve patiente → Sélectionne

2	Remplit questionnaire (Toux=Oui Grasse, Fièvre=38.7°C, Dyspnée=Modérée, etc.)
3	Clic "Analyser" → Système exécute algorithme → Résultat "Pneumonie bactérienne" (85%)
4	Confirme diagnostic, ajoute observations "Crépitants base droite", Prescription "Amoxicilline 1g x3/j, 7j"
5	Clic "Enregistrer" → Rapport PDF généré → Imprime et remet à patiente
Résultat	Consultation archivée, statistiques IA maj, patiente repart avec rapport

Scénario 2 : Demande accès patient (Continuité soins)

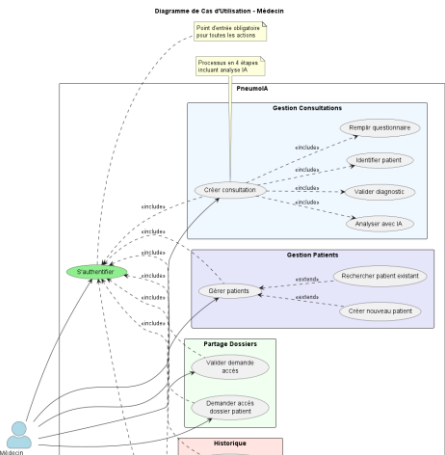
Étape	Description
Contexte	TAMO consulté Dr. Dupont (Yaoundé) il y a 2 mois, déménage Douala, consulte Dr. Martin
1	Dr. Martin recherche "TAMO Jacques 15/03/1965" → Trouve (badge "Accès restreint - Dr. Dupont")
2	Clic "Demander accès" → Motif "Patient suivi bronchite, besoin historique complet"
3	Dr. Dupont reçoit notification push + email "Dr. Martin demande accès TAMO"
4	Dr. Dupont consulte demande → Vérifie Dr. Martin → Clic "Accepter"
5	Dr. Martin reçoit notification "Accès accordé" → Consulte historique (consultation 15/10/2025)
6	Dr. Martin crée nouvelle consultation avec contexte complet
Résultat	Continuité soins assurée, pas examens redondants, traçabilité complète

Scénario 3 : Validation inscription

Étape	Description
Contexte	Dr. Leroy soumet demande inscription
1	Remplit formulaire (infos + carte professionnelle PDF), Clic "Soumettre"
2	Page "Demande reçue, validation 24-48h", Email confirmation envoyé
3	Super Admin reçoit email + notification in-app "Nouvelle demande"
4	Admin consulte → Voit profil Dr. Leroy → Télécharge carte professionnelle
5	Vérifie authenticité carte → Vérifie N° RPPS en ligne → Critères OK
6	Clic "Approuver et activer compte"
7	Système active compte, Email "Compte activé, connectez-vous" envoyé Dr. Leroy
Résultat	Dr. Leroy peut maintenant se connecter et utiliser PneumoIA

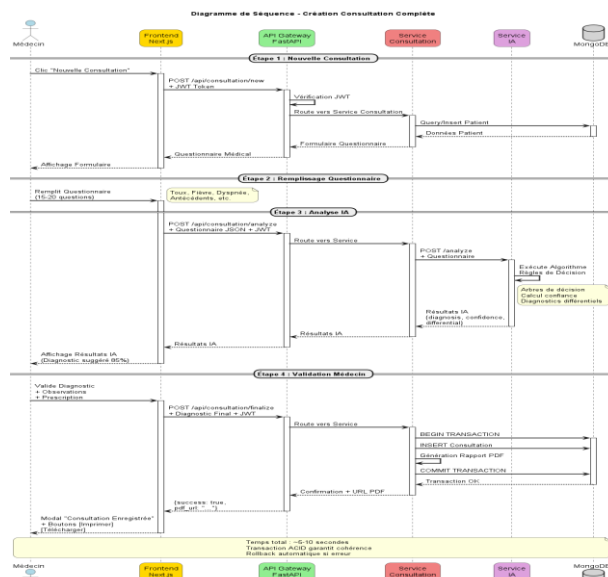
IV.2 DIAGRAMMES (ESPACES RESERVES)

Cas d'utilisation – Médecin



Cas d'utilisation - Super Admin

Séquence - Consultation complète



Séquence - Demande accès patient

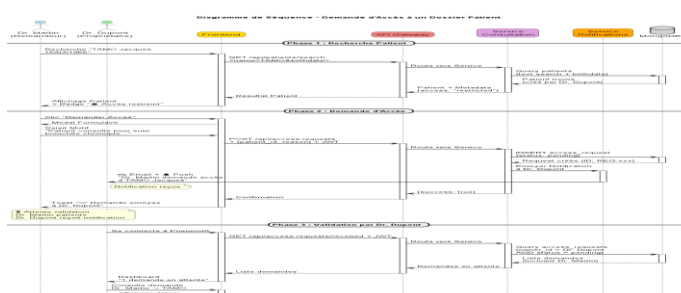
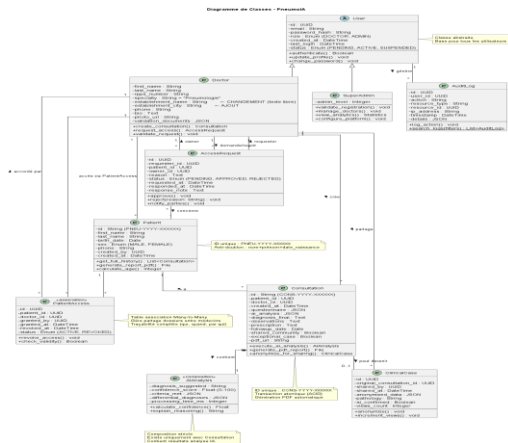


Diagramme de classes



CHAPITRE V : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

V.1 APPROCHE PAR QUESTIONNAIRE MEDICAL

Choix approche : Système expert par règles

Justification :

- **Pas d'analyse imagerie médicale en V1.0** : Nécessiterait CNN, dataset 10k+ images annotées, GPU, temps entraînement important
- **Questionnaire structuré suffisant** : Permet diagnostic préliminaire fiable basé sur symptômes cliniques
- **Développement rapide** : 2-3 semaines vs plusieurs mois pour CNN
- **Explicabilité** : Médecin voit critères ayant conduit au diagnostic suggéré
- **Maintenabilité** : Ajout/modification règles facile sans réentraînement modèle

Liste pathologies (minimum 8)

N°	Pathologie	Critères clés	Confiance attendue
----	------------	---------------	--------------------

1	Pneumonie bactérienne	Toux + Fièvre >38°C + Dyspnée + Douleur thoracique	80-90%
2	Tuberculose pulmonaire	Toux >3 semaines + Expectoration + Sueurs nocturnes + Perte poids	70-85%
3	Cancer bronchique	Hémoptysie + Toux chronique + Tabagisme >10 ans + Âge >50 ans	65-80%
4	BPCO	Dyspnée progressive + Tabagisme >10 ans + Toux chronique	70-85%
5	Asthme sévère	Dyspnée paroxystique + Sifflements + Antécédents asthme + Trigger	75-90%
6	Atélectasie	Dyspnée aiguë + Douleur thoracique + Post-opératoire	60-75%
7	Épanchement pleural	Douleur thoracique + Dyspnée + Diminution MV + Matité	65-80%
8	Bronchite aiguë	Toux <3 semaines + Fièvre légère + Expectoration mucopurulente	70-85%
9	Pneumopathie virale	Toux + Fièvre modérée + Myalgies + Contexte épidémique	65-75%
10	Normal	Aucun critère pathologique significatif	50-60%

CHAPITRE VI : SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

VI.1 PROTECTION DES DONNEES

❖ Chiffrement

Type	Méthode	Implémentation
Transit	HTTPS (TLS 1.3)	Certificat SSL Let's Encrypt, HTTPS obligatoire (redirection auto HTTP → HTTPS)
Repos	AES-256	Chiffrement MongoDB Encryption at Rest, Documents uploadés chiffrés avant stockage
Mots de passe	bcrypt	Hash avec salt automatique, cost factor 12 (équilibre sécurité/performance)
Tokens JWT	Signature HMAC	Clé secrète 256 bits, payload minimal (user_id, role, exp)

❖ Authentification et autorisation

JWT (JSON Web Tokens) :

- **Access token** : Durée 24h, stocké localStorage sécurisé
- **Refresh token** : Durée 7j, stocké httpOnly cookie, permet renouvellement sans re-login
- **Révocation** : Liste noire tokens (blacklist) en cas déconnexion forcée ou compromission

RBAC (Role-Based Access Control) :

- **Rôles** : DOCTOR, SUPER_ADMIN
- **Permissions granulaires** :
 - DOCTOR : create_consultation, read_own_patients, request_access, validate_access
 - SUPER_ADMIN : manage_users, manage_establishments, access_logs, configure_platform

❖ Protection attaques

Attaque	Protection	Implémentation
Injection SQL/NoSQL	Validation stricte entrées, requêtes préparées	Pydantic validation backend, parameterized queries MongoDB
XSS	Sanitisation HTML, CSP headers	DOMPurify frontend, Content-Security-Policy headers
CSRF	Tokens CSRF formulaires sensibles	Génération token unique par session, vérification backend
Brute-force	Rate limiting	Max 5 tentatives login/minute, blocage IP 15 min après
DoS	Rate limiting global	Max 100 req/minute par utilisateur, API Gateway throttling
Man-in-the-Middle	HTTPS obligatoire, HSTS	Strict-Transport-Security header, certificat SSL valide

VI.2 RGPD ET TRAÇABILITE

Conformité RGPD

Principes appliqués :

1. Consentement :

- Inscription médecin = consentement explicite traitement données
- Checkbox "J'accepte conditions utilisation" obligatoire
- Partage données patient entre médecins = consentement oral patient (attesté par médecin demandeur)

2. Droits utilisateurs :

- **Droit d'accès** : Médecin peut télécharger toutes ses données (export JSON)
- **Droit de rectification** : Modification profil possible
- **Droit à l'oubli** : Demande suppression compte via admin (anonymisation données consultations)
- **Droit à la portabilité** : Export données format structuré (JSON/CSV)

3. Minimisation :

- Collecte uniquement données nécessaires
- Pas données sensibles non essentielles (origine ethnique, religion, etc.)

4. Limitation conservation :

- Données consultations : Conservation 10 ans (obligation légale médicale)
- Logs audit : Conservation 5 ans
- Comptes inactifs : Archivage après 2 ans d'inactivité, suppression après 5 ans

5. Sécurité :

- Chiffrement, authentification forte, traçabilité (voir VII.1)

Traçabilité et audit

Événements tracés :

Catégorie	Événements	Informations loggées
Authentification	Login, logout, échec login	user_id, IP, user_agent, timestamp
Consultations	Création, modification, consultation historique	doctor_id, patient_id, action, timestamp
Partage données	Demande accès, validation, refus, révocation	requester_id, owner_id, patient_id, decision, reason, timestamp
Administration	Validation inscription, modification médecin, suspension	admin_id, target_user_id, action, old_values, new_values, timestamp
Sécurité	Tentatives connexion suspectes, tokens expirés, erreurs auth	IP, action, status, timestamp

Stockage logs :

- Collection MongoDB `audit_logs`
- Conservation 5 ans minimum
- Index sur `user_id`, `timestamp` pour requêtes performantes
- Export CSV pour analyse externe (SIEM)

Secret médical

Mesures appliquées :

- **Accès restreint** : Seul médecin créateur accède dossier patient par défaut
- **Validation obligatoire** : Autre médecin doit demander accès et obtenir validation
- **Traçabilité totale** : Tous accès dossiers loggés (qui, quand, consultation/modification)
- **Pas d'email non chiffré** : Aucune donnée patient envoyée par email standard
- **Anonymisation partage communauté** : Suppression automatique infos identifiantes

Disclaimer visible :

- Application affiche : "L'IA suggère un diagnostic. Le diagnostic final et la responsabilité médicale restent du médecin."
- Validation humaine obligatoire avant enregistrement consultation

Hébergement et certification

V1.0 Académique :

- **Hébergement standard** : Vercel (frontend), Railway/MongoDB Atlas (backend/DB)
- **Données** : Anonymisées, générées pour tests, aucune donnée patient réelle
- **Certification HDS** : NON obligatoire (données académiques)

V2.0 Professionnelle (perspective) :

- **Hébergement HDS certifié** : OVHcloud HDS, Ikoula, ou équivalent
- **Coût** : ~10k€/an certification + infrastructure

Process : 6 mois audit + certification

- **Obligatoire** : Pour données patients réelles selon réglementation française/européenne

CHAPITRE VII : DESIGN ET UX/UI

VII.1 CHARTE GRAPHIQUE

Palette de couleurs

Couleur	Code	Usage	Signification
Bleu primaire	#0066CC	Boutons principaux, liens, headers	Confiance, professionnalisme, santé
Bleu foncé	#004080	Textes importants, hover	Autorité médicale
Vert succès	#10B981	Confirmations, validations	Santé, guérison
Rouge alerte	#EF4444	Erreurs, urgences	Attention, danger
Orange avertissement	#F59E0B	Avertissements, infos importantes	Prudence
Gris neutre	#6B7280	Textes secondaires	Neutralité
Blanc	#FFFFFF	Backgrounds	Clarté, propreté
Gris clair	#F9F9FB	Backgrounds cards	Séparation douce

Classes Tailwind correspondantes :

- bg-blue-600, text-blue-800, bg-green-500, text-red-500, etc.

Typographie

Police : Inter (Google Fonts) - Moderne, lisible, optimisée web

Élément	Taille	Graisse	Tailwind
Titre principal (H1)	32-40px	700 (Bold)	text-4xl font-bold
Sous-titre (H2)	24-28px	600 (SemiBold)	text-2xl font-semibold
Titre section (H3)	20-24px	600 (SemiBold)	text-xl font-semibold
Texte corps	16px	400 (Regular)	text-base
Texte secondaire	14px	400 (Regular)	text-sm text-gray-600
Boutons	16px	500 (Medium)	text-base font-medium

Composants UI (Design System)

Boutons :

- **Primaire** : `bg-blue-600 text-white hover:bg-blue-700 px-6 py-3 rounded-lg`
- **Secondaire** : `bg-gray-200 text-gray-800 hover:bg-gray-300 px-6 py-3 rounded-lg`
- **Danger** : `bg-red-600 text-white hover:bg-red-700 px-6 py-3 rounded-lg`
- Taille min : 44x44px (tactile)

Cards :

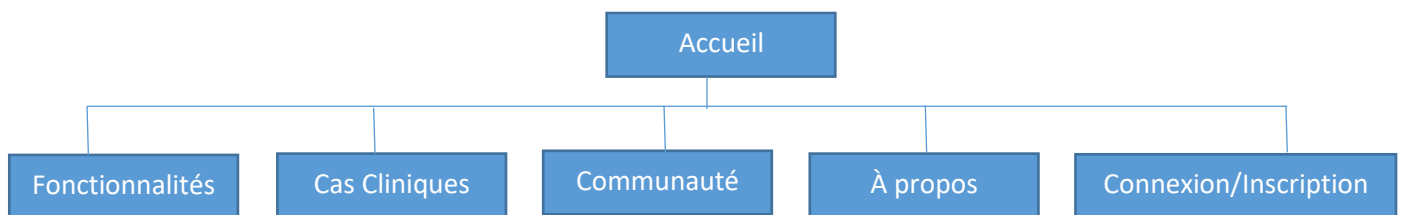
- `bg-white shadow-md rounded-lg p-6 border border-gray-200`

Formulaires :

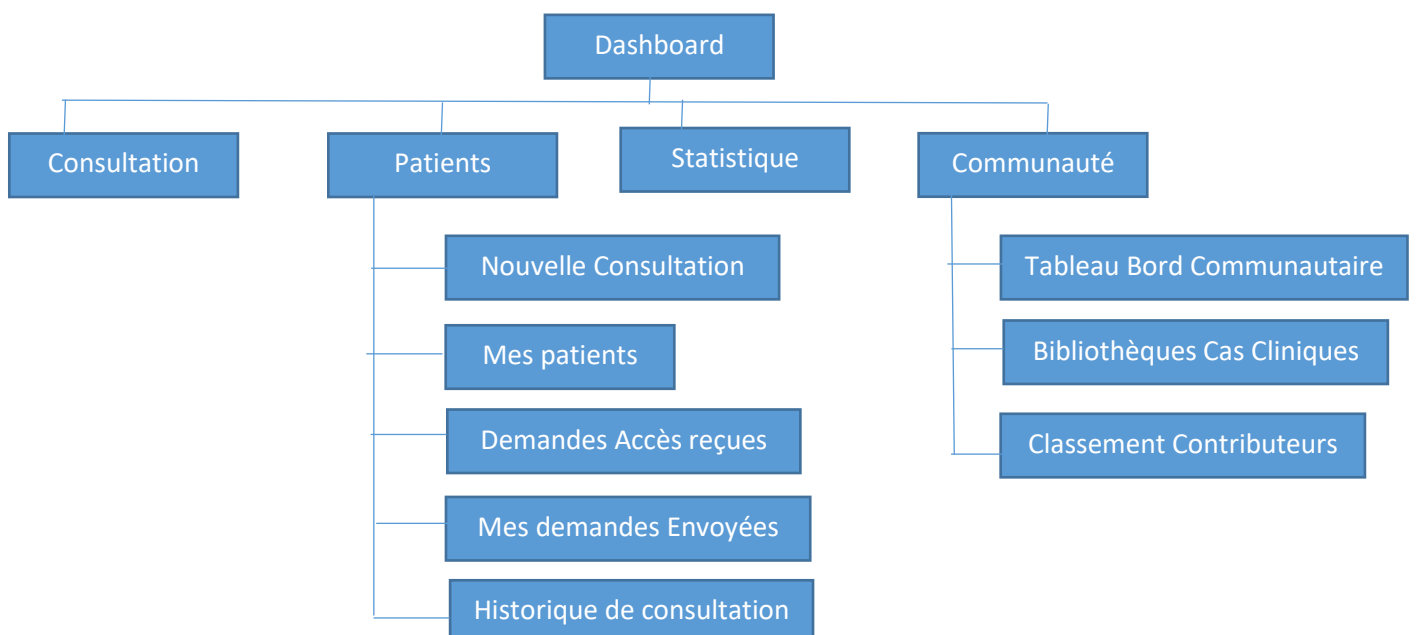
- **Labels** : `text-sm font-medium text-gray-700 mb-2`
- **Inputs** : `border border-gray-300 rounded-lg px-4 py-2 focus:border-blue-500 focus:ring-2 focus:ring-blue-200`
- **Erreurs** : `text-red-500 text-sm mt-1`

VII.2 ARBORESCENCE NAVIGATION

Niveau 1 : Visiteurs



Niveau 2 : Médecins (authentifiés)



Niveau 3 : Super Admin Dashboard Admin

- └─ Médecins
- | └─ Demandes Inscription (validation)
- | └─ Médecins Actifs
- | └─ Comptes Suspendus
- | └─ Recherche Avancée
- └─ Établissements (CRUD)
- └─ Monitoring IA
- | └─ Performance Globale
- | └─ Performance par Pathologie
- └─ Analytics Globales
- └─ Logs Audit

└─ Configuration Plateforme

VII.3 PROGRESSIVE WEB APP

Fonctionnalités PWA

1. Installation :

- Bouton "Installer PneumolA" visible navigateurs compatibles
- Manifest PWA : nom, icônes (192x192, 512x512), couleurs, display standalone
- Ajout icône écran accueil mobile/desktop
- Lancement mode standalone (sans barre URL)

2. Mode hors ligne :

- Service Worker cache :
 - Pages principales (dashboard, profils)
 - Ressources statiques (CSS, JS, images)
 - Polices (Inter)
- Hors ligne :
 - Consultation historique personnel (lecture seule)
 - Message "Mode hors ligne - Synchronisation au retour en ligne"
 - Désactivation actions nécessitant serveur (nouvelle consultation)
- Retour en ligne :

- Synchronisation automatique
- Notification "Vous êtes de nouveau en ligne"

3. Notifications push :

- Permission demandée 1ère connexion
- **Types :**
 - Nouvelle demande accès patient
 - Demande accès validée/refusée
 - Mise à jour importante plateforme
- Cliquable → Redirection page concernée
- Respect préférences utilisateur (désactivable)

4. Performance mobile :

- Temps chargement < 2 sec (3G)
- Images optimisées (WebP, lazy loading)
- Code splitting (chargement pages à la demande)
- Interface tactile (boutons ≥44px, swipe gestures)
- Feedback visuel immédiat (skeleton loaders)

Optimisations techniques PWA

Optimisation	Méthode	Gain
Images	WebP, srcset, lazy loading, next/image	-60% poids, +50% vitesse
CSS	Tailwind purge, minification	-80% taille CSS
JS	Code splitting, tree shaking, minification	-50% bundle initial
Fonts	Font display swap, preload Inter	-100ms render
API	Cache agressif (1h), compression gzip	-70% transfert
Service Worker	Cache-first strategy assets statiques	Chargement instantané repeat visitors

Score Lighthouse visé : > 90/100 (Performance, Accessibilité, Best Practices, SEO, PWA)

CHAPITRE VIII : CALENDRIER ET PLANIFICATION

VIII.1 PHASES DU PROJET

Durée totale : 16 semaines (Janvier - Mai 2026)

Phase	Durée	Livrables
P1 : Cadrage et Modélisation	2 semaines	CDC finalisé, Diagrammes UML, Schéma DB MongoDB
P2 : Setup Infrastructure	1 semaine	Docker Compose fonctionnel, Environnements dev/staging, CI/CD basique
P3 : Dev Auth + Admin	2 semaines	Service Auth complet, Inscription/validation médecins, Dashboard admin
P4 : Dev Consultation + IA	3 semaines	Service Consultation, Questionnaire médical, Algorithme IA règles, Génération PDF

P5 : Dev Partage + Communauté	2 semaines	Demandes accès patients, Notifications, Partage cas cliniques, Classement
P6 : Frontend PWA	3 semaines	Interface Next.js complète, Responsive, Service Worker, Installation PWA
P7 : Tests et Optimisations	2 semaines	Tests unitaires/intégration (>70% couverture), Tests E2E, Optimisations performance
P8 : Documentation et Déploiement	1 semaine	Manuels utilisateurs, Documentation technique, Déploiement production, Vidéo démo

VIII.2 JALONS ET LIVRABLES

[ESPACE DIAGRAMME - Figure 11] Diagramme de Gantt

Description : Diagramme couvrant **Janvier - Mai 2026** (16 semaines), visualisant :

- Phases parallèles (ex : Frontend développé parallèlement backend semaines 6-9)
- Dépendances critiques (ex : Service IA dépend Service Consultation)
- Jalons validation (fin P1, P4, P7)
- Période intensive (semaines 8-12)
- Buffer final (semaine 16 pour imprévus)

Jalons clés (Milestones)

Jalon	Date	Critère validation
M1 : Validation CDC	Semaine 2	CDC approuvé encadrant, UML complet
M2 : Infrastructure OK	Semaine 3	Docker Compose up, services communicants, DB connectée
M3 : Auth fonctionnel	Semaine 5	Inscription/login/validation opérationnels, JWT fonctionne
M4 : Consultation + IA MVP	Semaine 8	Consultation complète créable, IA suggère diagnostic, PDF généré
M5 : Partage opérationnel	Semaine 10	Demandes accès validées, notifications reçues, traçabilité logs
M6 : Frontend PWA déployé	Semaine 13	Interface complète responsive, installable, mode hors ligne fonctionne
M7 : Tests validés	Semaine 15	Couverture tests >70%, bugs critiques corrigés, performance OK
M8 : Production + Doc	Semaine 16	Déployé production accessible, manuels complets, vidéo démo prête

Répartition équipe (exemple 3 personnes)

Membre	Responsabilités principales	Compétences requises
Étudiant 1	Frontend Next.js, PWA, Design	React, Tailwind, UX/UI
Étudiant 2	Backend FastAPI, API Gateway, MongoDB	Python, FastAPI, NoSQL
Étudiant 3	IA, Docker, Tests, DevOps	Python, TensorFlow, Docker, Testing

Collaboration :

- Daily standups (15 min)
- Sprint reviews (fin chaque phase)
- Git workflow (feature branches, pull requests, reviews)
- Documentation continue (README, docstrings, commentaires)

CHAPITRE IX : DOCUMENTATION

Documentation technique

Contenu :

- Architecture détaillée (schémas, explications composants)
- APIs documentation (Swagger auto-généré FastAPI accessible `/docs`)
- Guide déploiement (instructions step-by-step Docker, environnements)
- Guide développeur (setup local, conventions code, contribution)
- Modèle données MongoDB (collections, index, relations)

Format : Markdown + diagrammes (PlantUML, Draw.io)

Manuels utilisateurs

Manuel Médecin :

- Prise en main (inscription, 1ère connexion)
- Créer une consultation (guide illustré étape par étape)
- Gérer patients (recherche, profil, historique)
- Demander/valider accès dossiers
- Partager cas cliniques
- Consulter statistiques personnelles
- FAQ (questions fréquentes)

Manuel Super Admin :

- Accès et rôles
- Valider inscriptions médecins
- Gérer médecins et établissements
- Consulter logs audit
- Interpréter analytics
- Configurer plateforme
- Résolution problèmes courants

Format : PDF avec captures écran annotées

ANNEXES

Annexe A : Glossaire

Terme	Définition
-------	------------

API Gateway	Point d'entrée unique architecture microservices, gère authentification, routing, rate limiting
BPCO	Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive
CNN	Convolutional Neural Network (réseau neurones convolutifs pour analyse images)
HDS	Hébergeur Données Santé (certification obligatoire France pour données patients réelles)
JWT	JSON Web Token (standard authentification stateless)
MoSCoW	Méthode priorisation (Must, Should, Could, Won't)
PWA	Progressive Web App (application web installable, fonctionne hors ligne)
RGPD	Règlement Général Protection Données (réglementation européenne)
RPPS	Répertoire Partagé Professionnels Santé (identifiant unique médecins France)
SSR/SSG	Server-Side Rendering / Static Site Generation (Next.js)

Annexe B : Références bibliographiques

1. WHO. (2023). *Global Tuberculosis Report*. World Health Organization.
2. Esteva, A., et al. (2021). *Deep learning-enabled medical computer vision*. npj Digital Medicine.
3. FastAPI Documentation. <https://fastapi.tiangolo.com>
4. Next.js Documentation. <https://nextjs.org/docs>
5. MongoDB University. *MongoDB for Developers*. <https://university.mongodb.com>
6. CNIL. (2023). *Guide RGPD pour les développeurs*. <https://www.cnil.fr>
7. Anthropic. (2024). *Claude API Documentation*.

Annexe C : Matrice de traçabilité des exigences

Exigence	Type	Module	Priorité	Statut implémentation
BF-USR-01	Fonctionnelle	Auth	MUST	À développer
BF-USR-03	Fonctionnelle	Auth	MUST	À développer
BF-CONS-01	Fonctionnelle	Consultation	MUST	À développer
BF-CONS-03	Fonctionnelle	IA	MUST	À développer
BF-PAT-01	Fonctionnelle	Patients	MUST	À développer
BF-PART-01	Fonctionnelle	Partage	MUST	À développer
BF-IA-01	Fonctionnelle	IA	MUST	À développer
BNF-PERF-01	Non fonctionnelle	Performance	MUST	À valider
BNF-SEC-01	Non fonctionnelle	Sécurité	MUST	À développer